

Teoría de Información

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación

Año: 2026

PRÁCTICO 2: CANAL DE INFORMACIÓN

PRÁCTICO 2: CANAL DE INFORMACIÓN

1. Canal de Clasificación y Probabilidades a Posteriori

Un sistema de ruteo automático de tickets de soporte procesa tres tipos de intenciones de entrada (a_1, a_2, a_3). El algoritmo las procesa y emite tres posibles etiquetas de salida para derivar el ticket (b_1, b_2, b_3). Debido a ambigüedades en el texto, el algoritmo comete errores de clasificación, comportándose como un canal ruidoso definido por la siguiente matriz de transición $P(b_j|a_i)$:

	b1	b2	b3
a_1	0,7	0,2	0,1
a_2	0,3	0,4	0,3
a_3	0,5	0,3	0,2

Sabiendo que el tráfico real de la plataforma presenta la siguiente distribución: $P(a_1) = 0.4$, $P(a_2) = 0.3$, $P(a_3) = 0.3$.

- Calcule las probabilidades absolutas de salida $P(b_j)$. ¿Qué porcentaje total de tickets recibe cada etiqueta?
- Calcule la matriz de probabilidades condicionales hacia atrás $P(a_i|b_j)$.
- Si un operador observa que el sistema etiquetó un ticket como b_2 , ¿cuál era la verdadera intención de entrada más probable para ese ticket específico?

Ej ① a) $P(b_j) = \sum_{i=1}^q P(a_i) \cdot P(b_j/a_i)$

$P(b_1) = 0,4 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot 0,5 = 0,52$

$P(b_2) = 0,4 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,3 = 0,29$

$P(b_3) = 0,4 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot 0,2 = 0,19$

• 52% son tickets son b1, 29% son b2 y 19% son b3

b) $P(a_i/b_j) = \frac{P(a_i) \cdot P(b_j/a_i)}{P(b_j)}$

	a1	a2	a3
b1	0,54	0,17	0,29
b2	0,28	0,41	0,31
b3	0,21	0,17	0,32

c) La entrada mas probable segun la matriz $P(a_i/b_j)$ es la a2 con 41%

Ej ② a) $P(Y/X)$

X \ Y	0	1
x1	0,95	0,05
x2	0,05	0,95

2. Canal Binario Asimétrico en Filtros Anti-Spam

Un modelo clasificador de Machine Learning actúa como un filtro anti-spam, comportándose analíticamente como un Canal Binario Simétrico (BSC). La entrada X representa la naturaleza real del correo ($X = 0$ para "Legítimo", $X = 1$ para "Spam") y la salida Y es la decisión del filtro ($Y = 0$ para "Bandeja de Entrada", $Y = 1$ para "Carpeta Spam").

Estadísticamente, la probabilidad de error del canal simétrico es $p = 0.05$.

- Construya la matriz completa de transición del canal $P(Y/X)$ y calcule la matriz de probabilidades conjuntas $P(X, Y)$ asumiendo una probabilidad a priori equiprobable para la fuente.
- Calcule la entropía de la fuente $H(X)$ y el ruido del canal (Equivocación) $H(Y/X)$.
- Obtenga la Información Mutua $I(X; Y)$ de este sistema en producción.
- Calcule la Capacidad del Canal C de ese canal.

Ej ② a) $P(Y/X)$

X \ Y	0	1
0	0,95	0,05
1	0,05	0,95

$P(a_i, b_j) = P(a_i) \cdot P(b_j/a_i) = P(b_j) \cdot P(a_i/b_j)$

$P(0,0) = P(x_1) \cdot P(y_0/x_1) = 0,5 \cdot 0,95$

$P(0,1) = P(x_1) \cdot P(y_1/x_1) = 0,5 \cdot 0,05$

$P(1,0) = P(x_2) \cdot P(y_0/x_2) = 0,5 \cdot 0,05$

$P(1,1) = P(x_2) \cdot P(y_1/x_2) = 0,5 \cdot 0,95$

b) Al ser equiprobable $H(X) = \log_2 2 = 1$

$H(Y/X) = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^s P(a_i, b_j) \cdot I(b_j/a_i)$

$= \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^s P(a_i, b_j) \cdot \log_2 \frac{1}{P(b_j/a_i)}$

$= 0,475 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,95} \right) + 0,025 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,05} \right) + 0,025 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,05} \right) + 0,475 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,95} \right) = 0,286$

- c) Obtenga la Información Mutua $I(X; Y)$ de este sistema en producción.
 d) Calcule la Capacidad del Canal C de ese canal.

c) $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$
 $H(X) = \log_2 2 = 1$ $H(Y) = \log_2 2 = 1$
 pues las entradas son equiprobables y el canal es simétrico.
 $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = 1 + 0,286 = 1,286$
 $I(X; Y) = 2 - 1,286 = 0,714$

d) $C_{BSC} = 1 - H(p) = 1 - [p \cdot \log_2(p) + (1-p) \cdot \log_2(1-p)]$
 $= 1 - [0,05 \cdot \log_2(0,05) + 0,95 \cdot \log_2(0,95)]$
 $= 0,7136$

3. Interfaz Determinista sin Ruido

Considere una conexión determinista entre dos microservicios. Existen tres mensajes posibles de entrada (a_1, a_2, a_3) que se mapean de forma exclusiva y biunívoca a tres mensajes de salida (b_1, b_2, b_3).

- a) Escriba la matriz de transición de este canal $P(b_j|a_i)$.
 b) Proponga teóricamente una distribución de probabilidades para la fuente de entrada que maximice la entropía.

Ej ③ a) Al ser biunívoca y exclusiva la conexión la matriz que se forma es

	b_1	b_2	b_3
a_1	1	0	0
a_2	0	1	0
a_3	0	0	1

b) Para maximizar la entropía la fuente debe tener una distribución equiprobable. Es decir:

$$a_1 = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$a_2 = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$a_3 = \frac{1}{3} = 0,33$$

Entonces $H(A) = \log_2 3 = 1,585$

- c) Demuestre analíticamente que, en un canal determinista, el ruido es nulo ($H(B|A) = 0$) y la Información Mutua $I(A; B)$ es siempre igual a la entropía de la fuente $H(A)$.
- c) Demostración analítica: $H(B|A) = 0$ e $I(A; B) = H(A)$
1. Demostración de ruido nulo $H(B|A) = 0$: La entropía condicional o ruido del canal se calcula mediante:

$$H(B|A) = - \sum_{i=1}^3 P(a_i) \sum_{j=1}^3 P(b_j|a_i) \log_2 P(b_j|a_i)$$

Dado que para cada fila i , $P(b_j|a_i)$ vale 1 para $j = i$ y 0 para $j \neq i$:

- $1 \cdot \log_2(1) = 1 \cdot 0 = 0$
- Por definición de límite en teoría de la información, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log_2(x) = 0$

Al ser nulos todos los términos de la suma, la entropía del ruido es estrictamente nula:

$$H(B|A) = 0 \text{ bits/símbolo}$$

Demostración de $I(A;B) = H(A)$: Por la relación fundamental de la Información Mutua

Promedio: $I(A;B) = H(B) - H(B|A)$

Como acabamos de demostrar que $H(B|A) = 0$, se tiene que $I(A;B) = H(B)$. Dado que el canal es determinista y biunívoco, no hay mezcla de símbolos; la probabilidad marginal de recibir cada salida b_i es idéntica a la probabilidad de emitir cada entrada a_i ($P(b_i) = P(a_i)$), por lo que la entropía de salida coincide con la de entrada ($H(B) = H(A)$).

Por lo tanto: $I(A;B) = H(A) - 0 = H(A)$

En un canal sin ruido, toda la información de la fuente atraviesa el canal intacta

4. Codificación Básica e Información Transmitida

Dada una fuente de información que emite los símbolos (a, b, c) con probabilidades

$P(a) = \frac{1}{4}$, $P(b) = \frac{1}{8}$, $P(c) = \frac{5}{8}$, y que atraviesa el siguiente canal de comunicación:

	a'	b'	c'
a	1/4	2/4	1/4
b	1/5	3/5	1/5
c	1/3	1/3	1/3

a) Construya un árbol de codificación binaria válido (código prefijo) para la fuente y asigne el código correspondiente a cada símbolo de entrada (a, b, c) .

b) Analice la matriz de transición provista. ¿Se trata de un canal uniforme? Justifique brevemente su respuesta observando las filas y columnas.

b) No es un canal uniforme pues las filas de la matriz no son permutaciones de la primera.

c) Calcule la entropía de la fuente $H(A)$ y la Información Mutua $I(A; B)$ para determinar cuánta información realmente logra atravesar el canal sin alterarse por el ruido.

$$c) \quad H(A) = \sum_{i=1}^3 P(a_i) \cdot \log_2 \frac{1}{P(a_i)} =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \log_2 4 + \frac{1}{8} \log_2 8 + \frac{5}{8} \log_2 \frac{8}{5}$$

$$= 1,2988$$

$$I(A;B) = H(A) - H(A|B)$$

$$H(A|B) = \sum \sum P(a_i; b_j) \cdot I(a_i; b_j)$$

$$P(a_i, b_j) =$$

	a'	b'	c'
a	1/16	1/8	1/16
b	1/40	3/40	1/40
c	5/24	5/24	5/24

$$I(a_i; b_j) = \log_2 \frac{1}{P(a_i; b_j)} =$$

Probabilidades marginales

$$P(a') = \frac{1}{16} + \frac{1}{40} + \frac{5}{24} = \frac{71}{240}$$

$$P(b') = \frac{1}{8} + \frac{3}{40} + \frac{5}{24} = 0,40833$$

$$P(c') = \frac{1}{16} + \frac{1}{40} + \frac{5}{24} = 0,29883$$

$$P(a_i; b_j) =$$

	a	b	c
a'	15/71	6/71	50/71
b'	0,306	0,184	0,510
c'	0,211	0,085	0,704

$$H(A|B) = \frac{1}{16} \cdot \log_2 \frac{71}{15} + \frac{1}{8} \cdot \log_2 \frac{71}{6} + \frac{1}{16} \cdot \log_2 \frac{71}{50}$$

$$+ \frac{1}{40} \cdot \log_2 \frac{71}{6} + \frac{3}{40} \cdot \log_2 \frac{71}{184} + \frac{1}{40} \cdot \log_2 \frac{71}{106} + \frac{5}{24} \cdot \log_2 \frac{71}{50}$$

$$+ \frac{5}{24} \log_2 \frac{71}{106} + \frac{5}{24} \cdot \log_2 \frac{71}{106} = 1,268$$

$$I(A;B) = H(A) - H(A|B)$$

$$= 1,2988 - 1,268 = 0,030$$